VI **VisionInsight** ● T01 검증 데이터 데모

MVTec AD Bottle 기반 산업용 Vision 검사 이상 진단 AI Agent (INSP-001396)

A- 기본 A+ 테마 전환 데모용 주요 필드 JSON 복사

NOTICE 저장된 **T01 실제 검증 결과**를 재생한 발표용 정적 데모입니다. **현재 Gemini API를 호출하지 않습니다.**

발표 시연 흐름: 전체 개요 | 1. PatchCore 검사 | 2. 판정 규칙 (Rule 5) | 3. Gemini 진단 요약 | 4. Evidence 검증 (F0001~F0006) | 5. 권장 조치 및 한계

검사 메타데이터 및 이미지 품질

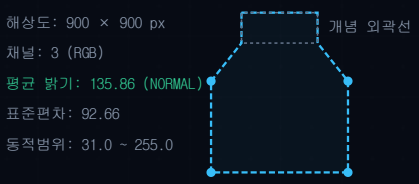
서버 저장소(JsonlInspectionStorage) 확정 레코드

LAYER 1: VISION DATA

검사 식별자 (INSPECTION ID)	제품 ID (PRODUCT ID)
INSP-001396	PROD-BOTTLE-T01
이미지 ID (SERVER SANITIZED)	**검사 상태 (STATUS)**
IMG-BOTTLE-0084	COMPLETED

※ 개념도 — 실제 검사 이미지 아님 (규격·조도 통계 참고용)

900 × 900 Canvas



● 이미지 품질: **NORMAL** (조도 이상 없음) ● 결함 탐지: **COMPLETED** (모델 Heatmap 아님)

PatchCore 이상치 탐지 결과

메모리 뱅크 최근접 이웃 거리 기반 비지도 이상 탐지

LAYER 1: VISION INFERENCE

PatchCore 이상 점수 (Anomaly Score) **31.3346**



0.00 (표시 눈금) ▲ 31.3346 (이상 점수 실측치) 50.00 (표시 눈금)

임계값 대비 마진: **-2.8096** (임계값 미만 / 모델 OK 판정) CPU 단일 추론 시간: **41.34 ms**

※ 0~50은 시각화를 위한 표시 눈금이며 PatchCore 이상 점수의 전체 범위나 결함 확률을 의미하지 않습니다.

※ 이상 점수 31.3346이 고정 임계값 34.1442보다 낮아 PatchCore 모델은 OK로 판정했습니다. 다만 이 판정이 실제 결함이 없음을 보증하지는 않습니다. (테스트셋 기준 재현율 약 50.79%로 미탐 한계 존재)

모델 판정 (RESULT)	규칙 기반 판정 신뢰도 (DECISION_CONFIDENCE)
OK (양품 판정)	HIGH (규칙 조건 충족 / 비보정)

※ decision_confidence는 영상 품질 정상 및 검사 완료 시 서버 규칙이 부여하는 상태값(HIGH)이며, 통계적으로 보정된 결함 확률이나 AI 추정치가 아닙니다.

서버 규칙 기반 최종 검사 판정

LAYER 2: SERVER DECISION

FastAPI Decision 계층의 6대 우선순위 규칙 집계

OK **최종 합격 (ALL_CHECKS_PASSED)**
정상 품질 영상 및 이상 점수 임계값 미만 확인

Rule 5 적용

최종 판정 (FINAL_RESULT)	최종 사유 코드 (FINAL_REASON_CODE)
OK	ALL_CHECKS_PASSED

💡 **판정 보호 원칙:** FastAPI 서버가 확정한 이 검사 판정은 추후 Gemini AI Agent 분석에 의해 **절대 변경되거나 덮어써지지 않습니다.**

Gemini AI 근거 기반 진단 (T01 실서버 응답)

gemini-3.8-flash (SDK 2.31.0) E2E 검증 통과

LAYER 3: AI DIAGNOSIS

★ AI 진단 종합 요약 (overall_summary) analysis_status: COMPLETED

> "기록된 모델 판정과 종합 판정은 OK입니다. 실제 무결점 제품을 보증하지 않습니다."

권장 조치 (RECOMMENDED_CHECKS: 1건)

✓ **check_code: CONTINUE_MONITORING**
현재 기록된 판정을 유지하면서 후속 검사와 현장 상태를 관찰하세요.
근거 참조 (evidence_refs): ["F0003"] ➔

가능한 원인 가설 (POSSIBLE_CAUSES) 0건
빈 배열 [ ] (정상 판정 검사로 추가적인 장애 원인 가설 없음)

Evidence & Fact 결정적 검증 관계

JSON Pointer 기반 도구 반환값과 모델 관측값의 1:1 결정적 검증

PASS: 6/6 VERIFIED

FACT ID	SOURCE FIELD (JSON POINTER)	OBSERVED VALUE	EVIDENCE
F0001	/data/defect_detection_status	"COMPLETED"	E0001
F0002	/data/final_reason_code	"ALL_CHECKS_PASSED"	E0001
F0003 ⭐	/data/final_result	"OK"	E0001
F0004	/data/image_quality_status	"NORMAL"	E0001
F0005	/data/result	"OK"	E0001
F0006	/data/status	"COMPLETED"	E0001

Evidence ID: E0001 (서버가 발급한 도구 실행 영수증)
도구: get_inspection_result(inspection_id="INSP-001396")
※ Gemini의 도구 요청 시 Python 서버가 실행 후 E0001을 부여하며, 관측 사실의 진위는 서버가 검증합니다.

실행 성공 (2.229ms)
Jsonl 저장소 읽기: 2회
서버 결정적 검증: PASS

진단 한계 및 안전 고지 (limitations: 4건)

서버 안전 정책에 따라 필수 포함된 한계 항목

안전 가드

- **MODEL_NOT_GUARANTEE:** 모델의 OK 판정은 실제 무결점 제품을 보증하지 않습니다.
- **UNKNOWN_PHYSICAL_CAUSE:** 검사 기록만으로 물리적 장애 원인을 확정할 수 없습니다.
- **MISSING_BRIGHTNESS_THRESHOLDS:** 검사 당시 밝기 기준치가 확인되지 않아 현재 설정으로 대체하지 않았습니다.
- **NO_PROBABILITY_CALIBRATION:** 규칙 기반 HIGH 신뢰도는 보정된 확률이나 100% 신뢰도를 뜻하지 않습니다.

실제 E2E 검증 Trace 및 계측 지표

FastAPI ASGI In-Process 라우트 호출 실측치 (2026-10-16T00:35:24 UTC)

전체 소요: 13,577.58 MS (~13.58초)

총 토큰: 4,706 TOKENS

STEP 1 (2,878MS)

Function Calling

HTTP 200

get_inspection_result 선택

STEP 2 (2.23MS)

Python 도구 실행

서버 E0001 부여

서버 도구 실행 및 조기 종료

STEP 3 (10,528MS)

단순화된 JSON 생성

HTTP 200

단순화된 JSON 스키마 기반 보고서 생성

STEP 4 (0.45MS)

Pydantic 검증

PASS

SimpleReport ➔ Draft

STEP 5 (1.12MS)

Evidence 결정적 검증

100% 일치

판정 불변 보존 (OK/OK)